

Exercicios: Estruturas Condicionais em C

Disciplina: Programacao 1 (P1) | Monitoria
Tema: if, else, else if, switch, operador ternario

Instrucoes: Resolva cada questao em linguagem C. Compile e teste seu codigo. Preste atencao nos tipos de dados, na leitura/escrita com scanf/printf e na logica das condicoes.

SECAO 1 — if / else Simples

Questao 1

Escreva um programa que leia um numero inteiro e imprima se ele e **positivo**, **negativo** ou **zero**.

Dica: Use if, else if e else.

Questao 2

Leia dois numeros inteiros e imprima o **maior** deles. Caso sejam iguais, imprima a mensagem "Os numeros sao iguais".

Questao 3

Leia a idade de uma pessoa e verifique se ela e **maior de idade** (≥ 18). Imprima a mensagem adequada.

Questao 4

Escreva um programa que leia um numero inteiro e diga se ele e **par** ou **impar**.

Dica: Utilize o operador modulo (%).

Questao 5

Leia o salario de um funcionario. Se o salario for menor que R\$ 1500,00, aplique um aumento de **15%**. Caso contrario, aplique um aumento de **10%**. Imprima o novo salario.

SECAO 2 — if / else if / else Encadeados

Questao 6

Leia uma nota de 0 a 10 e classifique conforme a tabela: **A** (9-10), **B** (7-8.9), **C** (5-6.9), **D** (3-4.9), **E** (0-2.9). Valide se a nota esta dentro do intervalo.

Questao 7

Leia tres numeros inteiros e imprima-os em **ordem crescente**.

Dica: Compare os valores dois a dois usando if.

Questao 8

Um banco concede emprestimo conforme a renda mensal: ate R\$ 2000 -> nao concede; de R\$ 2001 a R\$ 5000 -> ate 3x a renda; acima de R\$ 5000 -> ate 5x a renda. Leia a renda e imprima o valor maximo do emprestimo.

Questao 9

Leia o ano de nascimento e o ano atual. Calcule a idade e classifique: **Crianca** (0-11), **Adolescente** (12-17), **Adulto** (18-59), **Idoso** (60+).

Questao 10

Escreva um programa que leia tres valores (a, b, c) e verifique se eles podem formar um **triangulo**. Se puderem, classifique como **equilatero**, **isosceles** ou **escaleno**.

Dica: Para formar triangulo, cada lado deve ser menor que a soma dos outros dois.

SECAO 3 — Operadores Logicos (&&, ||, !)

Questao 11

Leia um numero inteiro e verifique se ele e **positivo E par** ao mesmo tempo.

Dica: Combine as condicoes com &&.

Questao 12

Leia tres notas de um aluno (N1, N2, N3) e a frequencia (em %). O aluno e aprovado se a media ≥ 7.0 **E** a frequencia $\geq 75\%$. Imprima "Aprovado" ou "Reprovado".

Questao 13

Leia um ano e verifique se ele e **bissexto**. Um ano e bissexto se: for divisivel por 4 **E** (nao divisivel por 100 **OU** divisivel por 400).

Questao 14

Uma loja oferece desconto se o cliente e socio (1 = sim) **OU** se a compra e acima de R\$ 500. Leia o valor da compra e o status de socio e imprima o valor final (desconto de 10%).

SECAO 4 — switch / case

Questao 15

Escreva um programa que leia um numero de 1 a 7 e imprima o **dia da semana** correspondente (1 = Domingo, 2 = Segunda, ..., 7 = Sabado). Use **switch**.

Questao 16

Crie uma calculadora simples que leia dois numeros e um operador (+, -, *, /). Utilize **switch** para realizar a operacao e imprimir o resultado. Trate a divisao por zero.

Questao 17

Leia o codigo de um produto (1 a 5) e a quantidade comprada. Os precos sao: 1 = R\$ 5.30, 2 = R\$ 6.50, 3 = R\$ 3.20, 4 = R\$ 8.00, 5 = R\$ 10.90. Imprima o valor total. Use **switch**.

SECAO 5 — Operador Ternario

Questao 18

Leia dois numeros inteiros e, usando o **operador ternario**, imprima o maior deles.

```
maior = (a > b) ? a : b;
```

Questao 19

Leia um numero inteiro e use o operador ternario para imprimir "Par" ou "Impar".

SECAO 6 — Desafios

Questao 20

Escreva um programa que leia os coeficientes **a**, **b** e **c** de uma equacao do segundo grau ($ax^2 + bx + c = 0$) e calcule as raizes reais usando a formula de Bhaskara. Trate os casos: delta positivo (duas raizes), delta zero (uma raiz) e delta negativo (sem raiz real).

*Dica: $\Delta = b^2 - 4*a*c$. Use `#include <math.h>` e a funcao `sqrt()`.*

Questao 21

Uma empresa paga o salario-hora conforme o cargo: Gerente (G) = R\$ 80/h, Engenheiro (E) = R\$ 60/h, Tecnico (T) = R\$ 40/h. Leia o cargo (char), as horas trabalhadas e calcule o salario bruto. Sobre o bruto, desconte INSS: ate R\$ 3000 -> 8%, de R\$ 3001 a R\$ 6000 -> 11%, acima -> 14%. Imprima salario bruto e salario liquido.

Questao 22

Escreva um programa que leia hora (0-23) e minuto (0-59) e imprima a **saudacao** adequada: "Bom dia" (6h-11h59), "Boa tarde" (12h-17h59), "Boa noite" (18h-23h59), "Boa madrugada" (0h-5h59). Valide a entrada.

Questao 23

Leia o tipo de veiculo (1 = Carro, 2 = Moto, 3 = Caminhao) e o tempo de estacionamento (em horas, podendo ser fracionario). Calcule o valor a pagar: Carro R\$ 5/h, Moto R\$ 3/h, Caminhao R\$ 8/h. A primeira hora e cobrada inteira, as demais sao proporcionais. Imprima o total.

Questao 24

Escreva um programa que simule o calculo do **Imposto de Renda** simplificado. Leia o salario mensal e aplique as faixas: ate R\$ 1903.98 -> isento; de R\$ 1903.99 a R\$ 2826.65 -> 7.5%; de R\$ 2826.66 a R\$ 3751.05 -> 15%; de R\$ 3751.06 a R\$ 4664.68 -> 22.5%; acima de R\$ 4664.68 -> 27.5%. Imprima o valor do imposto e o salario liquido.

Bons estudos! Em caso de duvidas, procure a monitoria.